v3 진단서 — 왜 따라가기 어려워졌나

공개 GitHub(최신판)와 로컬 폴더의 모든 시도를 읽고 잰 결과 · 2026-11-05

결론 다섯 줄

1. 내용이 틀려서 어려운 것이 아닙니다. **저자를 위한 장치가 학생 앞에 놓여서** 어렵습니다. 출처 번호, 문서 코드, 자료 시점 표시, 방어 문장이 본문 곳곳에 있습니다.
2. 요구가 "전부"였고, AI는 그 전부를 문자 그대로 채웠습니다. **무엇을 버릴지 정하는 사람이 없었습니다.**
3. 고칠 때마다 늘었습니다. "지우지 않고 덧붙인다"는 규칙 때문에, 친절하게 고치는 일조차 분량을 키웠습니다.
4. 기계가 잴 수 있는 것(일치·링크·렌더링)은 수천 번 쟀고, **사람이 따라오는지는 한 번도 재지 않았습니다.**
5. v2는 교재 문장이 파이썬 코드 안에 있어서, 강사가 오타 하나도 직접 고치기 어렵습니다. **사람이 관리할 수 없는 형태**입니다.

그래서 v3는 내용을 버리지 않고 **자리를 옮깁니다.** 저자용 장치는 원본의 주석으로, 학술·표준 비교는 별책「심화 읽기」로, 사례의 숫자는 사례 카드 한 장으로 보냅니다. 그리고 분량·코드·숫자에 상한을 두고 스크립트로 잽니다. 자세한 방법은 01_설계서.md에 있습니다.

1. 저장소에 지금 있는 것 — 3주 동안 네 번의 시작

판 (만든 때)	폴더	무엇이었나	상태
v0 런시트판 (9/8)	00_과정설계 ~ 07_평가루브릭	온담 + 딥게이지 + 대안 시나리오 25종. 분 단위 진행표, 설계헌법, 숫자 원장, 감사 3종. 약 38만 어절	9/11 반려 ("원하는 결과가 아님")
v1 교재판 (9/11~9/14)	교재/	온담F&B(PM 4일) + 딥게이지(Product 4일). 교재·워크북·슬라이드·양식·그림 PDF. 교재·워크북 949쪽, 슬라이드 717장, 원본 파일 476개	수업에 사용. 10/4 Day1 개정은 **커밋 안 됨**
v1b 친절한용 (9/14)	개정교재(친절한용)/	v1 폴더를 통째로 복사하고 일괄 치환. 파일 1,002개 중복	실패본 (사실 창작, 가이드 삭제)
v2 모아페이판 (9/17~9/27)	금융PM_실습교재_신규개정/	모아페이 정산 개선(Level 1). 웹 교재 + 브라우저 ERP + PDF, GitHub Pages 공개. 교재 214쪽, 워크북 91쪽, 강사 해설 70쪽, 코드 약 2.4MB	**GitHub 최신판.** 입문자 파일럿 미실시
본편 설계안 (9/27)	저장소 밖 비공개 작업 공간	비공개 실무 자료의 분석과 설계 문서	착수 전

표의 폴더 이름은 정리 전의 이름입니다. 11/5부터 v0·v1·v1b는 _보관/ 아래에 있고, v2는 공개 사이트 때문에 제자리에 있습니다.

이 프로젝트와 관계없는 것도 섞여 있습니다. output/(254MB)은 다른 작업의 결과물입니다(논문 읽기 덱, 푸리에·스펙트럼 교재, 반도체 브리핑). tmp/와 서비스기획_실습교재/는 빈 폴더입니다. 루트에는 비공개 원본 자료 묶음도 있었습니다.

> **11/5 정리.** 다시 만들 수 있는 파일(가상환경·복사된 라이브러리·캐시·슬라이드 렌더, v2의 사이트 빌드·PDF 렌더·화면 캡처) 약 350MB와 친절한용 일괄 치환 스크립트 9개, 빈 폴더 두 개를 지웠습니다. output/의 결과물과 비공개 자료는 저장소 폴더 밖으로 옮겼습니다. 이 문서의 1장은 정리 전의 상태를 적은 것입니다.

GitHub와 로컬의 차이. 둘은 같은 커밋(9/27, "Unify PM workbook writing…")에 서 있습니다. 다른 것은 두 가지뿐입니다.

- 커밋하지 않은 수정. 9/14 커밋 뒤에 한 v1 Day1 서술 개편(서술 규약 9/14 → Day1 적용 10/4)으로 교재/의 파일 42개가, 같은 날 친절한용 작업으로 개정교재(친절한용)/의 파일 4개가 수정 상태입니다. 그 작업의 스크립트와 새 문서(서술 규약, 보조강사 응대표)는 추적 밖에 있습니다.

- git 밖의 큰 폴더들(비공개 자료, output/, v2의 배포본/·출판원고/·05_강사용/).

커밋하지 않았던 수정은 11/5에 모두 커밋해 GitHub와 맞췄습니다.

공개 저장소의 보호 상태. 저장소는 **공개(PUBLIC)** 입니다. 비공개 자료는 이 컴퓨터의 로컬 제외 설정(.git/info/exclude)으로만 막혀 있었습니다. 이 설정은 저장소에 기록되지 않아서, 저장소를 다른 곳에 새로 받으면 보호가 없습니다. output/(254MB)은 어디에서도 제외되어 있지 않았습니다. 11/5에 비공개 자료를 저장소 폴더 밖으로 옮기고 루트 .gitignore를 추가했습니다.

2. 숫자로 본 문제

모든 판을 같은 규칙으로 쟀습니다(도구: v3/tools/budget_check.py, 측정 규칙은 맨 끝 부록). 비교 기준선은 **사람이 만든 PM 과정 실무 교안**(비공개 참고 자료, 131장)입니다. 제안·구축·운영 흐름을 다룹니다. 이 교안은 통계만 쟀고 문장은 옮기지 않았습니다.

2.1 과정 전체의 크기

	사람이 만든 교안	v1 (8일)	v2 (Level 1)
슬라이드	131장	717장	웹 화면 69단계
학생이 읽는 문서	슬라이드 13,927어절	교재 452쪽 + 워크북 497쪽	교재 214쪽 + 워크북 91쪽
사람이 관리하는 원본	파일 4개	476개 (.tex 309, .py 95)	본문 생성 코드 0.96MB + 웹 코드 1.43MB

2.2 학생이 읽는 글의 밀도 (교재+워크북, 1,000어절당)

측정	사람이 만든 교안	v1 Day1	v1 PM 4일	v2 Level 1	v3 샘플
문서 코드·§ 번호	0	36	46	57	0
숫자	30	135	208	80	70
금지·방어 문장	0.8	3.7	2.7	8.0	0.7
서로 다른 코드 수 (전체)	0	122	401	108	0

1,000어절당 코드 57개는 **두 문장에 한 번꼴**입니다. 코드마다 "이게 뭐였지?"를 떠올리거나 색인을 넘겨야 합니다. v3 샘플의 숫자(70)는 워크북 완성 예시에 있는 인수 기준 숫자 때문입니다. 교재 부분만 재면 56입니다.

2.3 하루에 읽어야 하는 양

200어절/분은 쉬운 글의 속도입니다. 숫자와 코드가 많은 글은 이보다 느립니다.

	교재 + 워크북	읽기만 해도
v1 Day1 (10/4 개정 후)	49,700어절	4.1시간
v1 Day2 (가장 무거운 날)	58,100어절	4.8시간
v1 PM 4일 합계	219,400어절	18.3시간 (수업은 36시간)
v2 Level 1 합계	62,200어절	5.2시간 (수업 일수 미정)
v3 하루 한도	**14,000어절**	**1.2시간**

하루 9시간 중 읽기만 4~5시간이면, 문서를 직접 쓰고 고칠 시간이 남지 않습니다. 이 과정의 핵심은 쓰는 시간입니다.

2.4 같은 단원(헌장)을 세 판으로 비교

	v1 (교재 3.2절 + 워크북 2장)	v2 (1단원 교재 + 워크북)	v3 샘플
분량	8,014어절	8,547어절	1,375어절
코드·§ / 1,000어절	45	53	0
숫자 / 1,000어절	160	70	70

	v1 (교재 3.2절 + 워크북 2장)	v2 (1단원 교재 + 워크북)	v3 샘플
읽는 시간	40분	43분	7분

v3 샘플이 짧은 이유와 그만큼 빠진 것이 무엇인지는 설계서 9장(보존 확인표)에 적었습니다.

2.5 고칠수록 늘었다

- **v2, 9/23 → 9/27 (나흘).** 교재 2.2배, 워크북 1.8배, 본문 생성 코드 2.4배(0.40MB → 0.96MB), 웹 코드 14.5배(0.10MB → 1.43MB). 커밋 이력에서 잰 값입니다.
- **v1 Day1 "친절한 개정"(10/4).** 교재+워크북 43,200 → 49,700어절(15% 증가). § 참조 201개 → 631개(3.1배). 길을 안내하려고 넣은 "어디서 찾나" 표가 참조를 늘렸습니다.
- **표지가 13종이 되었습니다.** ○ ● ⇒ ▷ ■ ◆ ★ □ ※ ▶ (심화) (과정 후) [추가 설정]. 표지의 뜻을 먼저 익혀야 본문이 읽힙니다.
- **v2는 60개 절 제목 전부에** 자료 시점 코드(S0, S1A …)가 붙어 있습니다.

2.6 잰 것과 재지 않은 것

v2 검증 기록에는 354/354, 492/492, 1,388/1,388, 1,524/1,524, 958/958 같은 통과 숫자가 있습니다. 같은 기록이 "실제 입문자 파일럿과 수업 시간 측정은 실시 전"이라고 적습니다. v1에도 함정 대장과 감사 3종이 있었지만, 문제는 수업 현장의 말로 처음 드러났습니다. 서술 규약에 남은 9월 현장 피드백은 이렇습니다. "경험 있는 PM은 따라오는데 초보 PM은 갈피를 못 잡는다 — 설명과 봐야 할 곳이 한 문장에 섞여 있고, 그림 주석이 원시 ID이고, 문서 사이를 이리저리 옮겨 다닌다."

3. 왜 이렇게 됐나 — 일곱 가지 원인

3.1 저자용 장치가 학생 앞에 놓였다

AI는 사실을 지어내지 않으려고 문장마다 출처를 붙입니다. v1은 "정본 § 인용"을 의무로 삼았고, v2는 그림마다 "근거: S01·S04·S05·S17 / S0 / 교육용 도식" 꼬리표를, 자료 카드마다 같은 면책 문장("이 문서는 실습 입력이다…")을 붙였습니다. 저자와 검토자에게는 필요한 감사 기록입니다. 학생에게는 풀어야 할 암호입니다.

작업기억은 한 번에 네 덩어리 안팎만 붙잡습니다(Cowan, 2001). 코드를 붙잡는 데 쓰는 자리만큼 내용을 이해할 자리가 줄어듭니다. 학습 설계 연구는 이것을 외재 부하라고 부르고, 배울 내용과 상관없는 부하를 줄이면 같은 시간에 더 배운다고 봅니다(Sweller 외, 1998). 꼭 필요하지 않은 정보를 빼면 학습이 나아진다는 결과도 같은 방향입니다(Mayer의 일관성 원리).

3.2 "빠짐없이"가 기준이었다

처음 요구는 "표준 원전 + 학술 깊이 + 즉시 쓰는 실무 노하우 + ITIL 등 인접 체계 + 주니어와 3~7년차 동시 + 산업군 전체 시나리오"였습니다. 하나하나는 옳습니다. 순위가 없었습니다. AI에게 분량은 비용이 아니어서 전부를 넣었습니다. 49개 프로세스 전수(v2), 산출물 40종과 하루 5개(v1), 표준 다섯 가지 비교, 대안 시나리오 25종(v0)이 그렇게 생겼습니다. 학생의 하루는 9시간으로 정해져 있습니다.

두 독자를 한 글에 담은 것도 같은 뿌리입니다. 3~7년차를 위한 학술 논의(Flyvbjerg, Engwall, Boehm-Turner, Cynefin …)가 주니어가 걷는 길 한가운데 있습니다. "(심화)" 표시는 붙였지만, 길에서 치우지는 않았습니다. 숙련자에게 필요한 설명과 초보자에게 필요한 설명은 서로를 방해합니다(전문성 역전 효과, Kalyuga 외, 2003).

3.3 현실감과 배우기 쉬움을 혼동했다

온담 사례는 428억 프로그램, 하위 프로젝트 5개, 이사회 승인 조건 5개, 3층 예산(168.0 / 156.0 / 145.8억)을 가집니다. 사례 문서에 숫자가 1,000어절당 207개, 모두 약 1,400개입니다. 모아페이는 사례 자체가 작습니다(1.32억, 10명, 목표 하나). 그런데 그 둘레에 브라우저 ERP, SQLite, SAP 대응 데이터 사전, 7단계 자료 공개 시점이 붙었습니다.

그럴듯한 세계와 배울 수 있는 세계는 다릅니다. 배우는 사람에게 필요한 것은 지금 내리는 판단 하나에 필요한 사실뿐입니다.

3.4 고칠 때마다 더하는 규칙

친절한용 개정이 실패했습니다(사실 창작, 워크북 가이드 삭제). 그 반작용으로 "덧붙이되 지우지 않는다(삭제 0줄)"가 서술 규약의 원칙이 되었습니다. 안전장치로는 옳았습니다. 그러나 이 규칙 아래에서는 어떤 개선도 분량을 늘립니다. 가독성 개편(9/13)과 서술 틀(10/4)은 모두 상자와 표를 더하는 방식이었고, 그래서 더 무거워졌습니다. 한 방향으로만 돌아가는 톱니입니다.

v3는 다른 안전장치를 씁니다. 이전 판은 보관함에 그대로 남기고, **새 판에서는 뺄 수 있게** 합니다. 보관함이 있으니 빼도 잃지 않습니다.

3.5 잴 수 있는 것만 쟀다

AI는 일치·링크·렌더링 검사를 스스로 만들고 통과시킬 수 있습니다. 사람이 몇 쪽에서 멈추는지는 AI가 잴 수 없습니다. 그래서 잴 수 있는 것이 품질의 대리 지표가 되었습니다. 결과물이 천 쪽을 넘자 사람이 직접 다 읽을 수 없게 되었고, "통과 1,388개"라는 보고를 믿을 수밖에 없는 구조가 되었습니다.

3.6 사람이 손댈 수 없는 원본

- **v1.** 원본 476개(.tex 309, .py 95), 글꼴에 없는 원문자 31~40번을 다른 글꼴로 바꾸는 우회 설정, 빌드 단계 다섯 개.
- **v2.** README가 직접 경고합니다. "상세 읽기 원고는 tools/reader_content.py와 tools/reader_revision.py에서 관리합니다. 생성된 본문만 직접 고치면 재생성 때 사라질 수 있습니다." 실제로 교재 문장이 guided_course.py, unit_lessons_early.py 같은 파이썬 파일 안에 들어 있습니다.
- **처음 합의에서 벗어남.** 처음 조건은 "툴 없이 종이·화이트보드 캔버스"였습니다. v2는 브라우저 ERP와 SQL 조회로 갔습니다.

3.7 다시 시작하기가 너무 쉬웠다

3주 동안 네 번 새로 시작했습니다(9/8, 9/11, 9/17, 9/27). 매번 사례·대상·형식이 바뀌었습니다. 온담 F&B에서 모아페이 금융으로, 혼합 기수 특강에서 입문자로, 인쇄에서 웹으로. 그리고 10/4에 다시 v1로 돌아갔습니다. AI에게는 새로 만드는 일이 고치는 일보다 쌉니다. 그런데 이전 판은 지워지지 않고 쌓였습니다. 지금 저장소만 보고는 무엇이 현재판인지 알 수 없습니다.

4. 무엇을 하려고 했던 것으로 보이나

판이 바뀌어도 바뀌지 않은 의도가 있습니다. 의도는 옳았습니다. 방법이 매번 "더하기"였습니다.

일관된 의도	실제로 쓴 방법	v3의 방법
가상 프로젝트 하나를 끝까지 따라가며 실제 문서를 쓴다	산출물 40종(v1), 문서 계열 31종과 실습 69단계(v2)	핵심 문서 12종, 하루 3개
흔한 PMP 강의보다 한 단계 위	표준 다섯 가지 비교와 학술 절을 본문에	본문은 판단 중심, 학술과 표준은 별책
숫자가 문서 사이에서 맞물리는 사례	숫자 원장 276KB(v0), 사례 숫자 약 1,400개(v1)	사례 카드 한 장(핵심 12개), 나머지는 그날의 자료 카드에서
주니어와 3~7년차를 한 반에	한 문장에 두 독자, (심화) 표시	같은 양식에 다른 과제. 주니어는 채우고, 시니어는 판단
초보자도 혼자 따라올 수 있게	안내 상자 추가(v1), ERP와 단계별 화면(v2)	같이 해보기 → 혼자 해보기 → 비교 → 고치기
근거 없는 사실을 만들지 않는다	문장마다 출처 번호	출처는 원본의 주석으로. 학생 본문은 이름으로
실무에서 다시 찾아 쓰는 지식 체계	비공개 실무 자료의 분석과 열람기 설계(본편)	v3 이후로 보류. 업무 흐름 관점만 지금 가져옴

사용자 쪽에서 본 원인. 다음 판을 위한 기록으로 적습니다.

1. 요구를 합집합으로 냈습니다. 하나하나는 옳았지만, 무엇을 먼저 버릴지는 정해 두지 않았습니다.
2. 결과물이 사람이 읽을 수 있는 양을 넘자, AI가 보고한 검사 통과 수로 품질을 판단할 수밖에 없었습니다.
3. "더 친절하게"라는 피드백에 AI는 "더 많은 안내"로 답했습니다. "빼라"는 지시는 한 번도 없었습니다.
4. 한 번의 실패(친절한용)를 막으려고 만든 규칙(삭제 0)이 다음 문제(분량 증가)의 원인이 되었습니다.
5. 고치기보다 새로 시작하는 쪽이 빨랐고, 판이 쌓였습니다.

v3는 이 다섯 가지를 규칙으로 막습니다. 순위가 있는 목표(설계서 1장), 숫자로 정한 상한(2장), 사람 파일럿을 출시 조건으로(8장), 뺄 수 있는 개정(6장의 열째 규칙), 하나의 작업 폴더와 보관함(10장)입니다.

5. 판별로 살릴 것과 내려놓을 것

내려놓는 것도 지우지 않습니다. _보관/으로 옮겨 언제든 다시 꺼낼 수 있게 둡니다.

판	살린다	내려놓는다
v0	주니어는 채우고 시니어는 판단하는 2단 과제. 종이 캔버스 원칙. 표준 전환기라는 차별점	분 단위 런시트, 설계헌법·상한·감사, 시나리오 25종
v1	교재·워크북·슬라이드 3종 구성(사용자가 승인한 형식). 칸마다 "무엇을 쓰나 + 빈 양식 + 완성 예시". 좋은 핵심 개념(편익 책임자와 ITO, 헌장의 권한, 되돌림 비용, 세 개의 시계). 숫자는 워크북이 먼저 정하는 순서	정본 § 인용, 표지 13종, 하루 문서 5개, 본문 속 학술 절, 프로그램 규모의 사례
v1 서술 틀 (10/4)	한 줄 개념. 설명과 찾을 곳의 분리. ID는 이름 뒤에. 한 문장에 연결 하나	절 첫머리 3단 블록과 사례 사실 상자, 삭제 0 원칙
v2	작은 단일 프로젝트(1.32억, 10명, 목표 하나). 합니다체의 짧은 문장. 같이 해보기 → 혼자 해보기 → 검토 → 고치기. 사실·해석·후속 행동의 구분. 자료를 근거로 쓰는 습관. 파일럿 관찰지	브라우저 ERP와 SQL, 49개 프로세스 전수, 7단계 자료 시점, 파이썬 안의 본문, 랜딩·GIF·애니메이션
본편 설계안	업무 흐름(제안 → 구축 → 운영)과 발주·수행 관점. 지식 전수의 세 질문	실무 자료 온톨로지와 열람기 (저자 도구로만 유지)
사람이 만든 교안	단계마다 "할 일 · 의미 · 담당 · 입력 · 출력 · 참고"로 묶는 사람의 덩어리 크기	비공개 원본. 구조만 참고하고 문장과 사례는 쓰지 않음

부록. 측정 규칙

- **어절**: 표·링크·서식 기호를 걷어 낸 뒤 공백으로 나눈 단위. wc -w보다 작게 나옵니다(표의 세로선을 세지 않음).
- **코드**: 대문자 1~4자와 숫자로 된 표시(S01, D14, B-03, ST001 …)와 § 번호.
- **숫자**: 숫자 덩어리 하나를 1개로 셉니다. 날짜 2027-01-22는 3개입니다.
- **금지·방어 문장**: "마세요, 말아야, 말고, 금지, 안 된다, 않습니다, 않는다, 않도록, 아닙니다, 아니다". 대조("A가 아니라 B")와 존재("없다")는 세지 않습니다.
- **읽는 시간**: 200어절/분. 실제로는 더 걸립니다.
- **참고 문헌**: Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory. Behavioral and Brain Sciences, 24(1). · Sweller, J., van Merriënboer, J., & Paas, F. (1998). Cognitive architecture and instructional design. Educational Psychology Review, 10(3). · Kalyuga, S., Ayres, P., Chandler, P., & Sweller, J. (2003). The expertise reversal effect. Educational Psychologist, 38(1). · Mayer, R. E. Multimedia Learning (일관성 원리).